



MANUAL DE USO

Manual de Tecnicos

Soporte tecnico y operacion de red

Sistema **SAVES** · ISP **Vestel**
Emitido el 18 de julio de 2026

Documento de uso interno

Antes de empezar

Bienvenido a **SAVES**, el sistema de gestión del ISP **Vestel**. Esta guía está escrita en lenguaje sencillo: no necesitas conocimientos técnicos para seguirla. Explica, pantalla por pantalla, cómo hacer tu trabajo del día a día.

Cómo entrar al sistema

1. Abre el navegador (Chrome, Edge o el que uses) y entra a la dirección del sistema que te entregó la empresa.
2. Escribe tu **correo** y tu **contraseña**, y pulsa **Ingresar**.
3. Al entrar caes en tu pantalla de **Inicio**, adaptada a tu rol. No todos ven lo mismo.

Si olvidaste tu contraseña o no puedes entrar, avisa al administrador del sistema: él puede restablecer tu acceso. Nunca compartas tu usuario ni tu contraseña con otra persona.

Qué verás según tu rol

El sistema **muestra solo lo que te corresponde**. El menú de la izquierda oculta las secciones y los botones para los que no tienes permiso. Si no ves una opción que crees necesitar (por ejemplo un botón para crear algo), es que tu rol no la incluye: habla con el administrador si de verdad la necesitas.

Cómo moverte por la pantalla

- **Menú lateral (izquierda):** es la lista de secciones. Cada sección agrupa varias pantallas. En el **celular**, el menú se abre con el botón de las tres rayas (☰) arriba.
- **Buscador (lupa):** casi todas las listas tienen una lupa para filtrar por nombre, número o documento. Escribe unas letras y la lista se reduce sola.
- **Tablas en el celular:** en pantalla pequeña, las tablas se ven como **tarjetas** apiladas — cada dato en su renglón—. Funcionan igual que en el computador.
- **La campana** (arriba a la derecha) te avisa de cosas importantes: alertas, pendientes y novedades.

Los avisos del sistema

Cuando guardas algo, el sistema te responde con un aviso de color:

Color del aviso	Qué significa
Verde	Todo salió bien: se guardó correctamente.
Rojo	Hubo un error: nada se guardó. El formulario queda abierto para que corrijas y vuelvas a intentar.
Amarillo	Advertencia: algo requiere tu atención antes de continuar.

Regla de oro: si tienes dudas de si una acción es delicada (anular, cortar un servicio, borrar), **pregunta antes de confirmar**. Casi todo queda registrado con tu nombre en la bitácora del sistema.

Cerrar sesión

Cuando termines, cierra tu sesión desde tu nombre o foto en la esquina superior. Es importante hacerlo en computadores compartidos para que nadie use tu cuenta.

Manual de Técnicos

Este manual es para el personal **Técnico** de Vestel (Soporte y Red): las personas que atienden las fallas de los clientes y operan los equipos de la red (fibra, routers, cajas en los postes). Todo se hace desde el sistema **SAVES**. Aquí encontrarás, pantalla por pantalla, dónde está cada cosa, para qué sirve y el paso a paso. No necesitas saber de redes para seguirlo: cada palabra técnica se explica la primera vez que aparece y hay un glosario al inicio.

Regla de oro: algunas pantallas pueden **apagar o encender el servicio real** de un cliente, o reiniciar/borrar un aparato en su casa. Cuando una acción afecta el servicio real, el manual te lo advierte. Léelo con calma antes de pulsar.

Glosario rápido

Lee esto una vez; después el resto del manual se entiende mucho mejor.

Término	En palabras sencillas
Cliente / Abonado	La persona que paga el internet o la TV. "Abonado" es su número de cuenta dentro de Vestel.
Sede	Cada oficina/zona de Vestel. Casi todo se filtra por sede.
Fibra óptica	El cable de vidrio delgadísimo que lleva el internet por la calle hasta la casa.
NAP	La cajita que va en el poste y reparte la fibra a varias casas. De ahí sale un "hilo" de fibra para cada cliente. Cada salida se llama puerto .
Puerto (de NAP)	Una de las salidas de la caja NAP. Puede estar libre (sin cliente) u ocupado (asignado a un cliente).
ONU	El aparato de fibra que se instala dentro de la casa del cliente. Recibe la fibra y entrega internet. También se le dice "cablemódem" u "ONT".
OLT	El equipo central de fibra (está en la sede/nodo de Vestel). Manda a todas las ONU de un sector. Desde la OLT se autoriza (da de alta) o se controla una ONU.
SN (Serial Number / Serial)	El número único de fábrica de una ONU. Sirve para identificarla en la OLT.
F/S/P (Frame / Slot / Puerto)	La "dirección" física de una ONU dentro de la OLT: en qué bastidor (frame), en qué tarjeta (slot) y en qué puerto está conectada.
Autofind	Lista de ONU que la OLT "ve" recién conectadas pero que todavía no están autorizadas . Autenticarlas es darles de alta.
RX / dBm	La potencia de la señal óptica que le llega a la ONU, medida en dBm. Entre más negativo el número, más débil. Muy débil = fallas o cortes.
Mikrotik / RouterOS	El router de Vestel que controla las conexiones de internet de los clientes por fibra/red. RouterOS es su sistema. Desde ahí se corta o reconecta el internet.
PPPoE	La forma en que el cliente "inicia sesión" para tener internet, con un usuario y contraseña que vive en el Mikrotik.
Secret (PPPoE)	El registro dentro del Mikrotik con el usuario/contraseña de un cliente. Deshabilitar el secret = cortarle el internet.
Sesión activa	Un cliente que en este momento está conectado y navegando.
Perfil (PPP)	La plantilla de velocidad de un plan (ej.: 100 megas). Define cuánta velocidad recibe el secret.
Pool de IP	El rango de direcciones IP que el Mikrotik reparte a los clientes.
CPE	Nombre general del equipo del cliente (la ONU, el módem, el router de su casa).

Término	En palabras sencillas
TR-069 / GenieACS	TR-069 es un estándar para administrar los CPE a distancia . GenieACS es el programa que lo hace. Con esto Vestel corta o activa, por ejemplo, la TV de un cliente sin ir a su casa.
Inform	El "saludo" que cada CPE le manda al servidor GenieACS cada cierto tiempo. Si un CPE lleva muchos días sin dar inform, probablemente está apagado o desconectado.
Dry-run (simulación)	Modo de práctica: el sistema calcula lo que haría pero NO lo hace . Sirve para revisar sin riesgo. En este modo nada le pasa al cliente de verdad.
Modo LIVE (real)	Lo contrario del dry-run: las acciones sí se ejecutan contra los equipos de producción y sí afectan al cliente.
Bodega / Almacén	El lugar donde se guardan los equipos (ONU, routers) antes de instalarlos.
Transferencia	El movimiento de equipos de una bodega a otra o hacia el técnico.

Sobre el modo dry-run: casi todas las pantallas de Red y Mikrotik muestran una etiqueta arriba. Si dice **"DRY-RUN (simulación)"** en azul, estás en modo práctica y nada real se toca. Si dice **"MODO LIVE"** en rojo, cuidado: **lo que hagas afecta al cliente**. Cuando estés en LIVE, el sistema te pedirá **confirmar** antes de cortar, reiniciar o borrar.

Cosas que verás en casi todas las pantallas

- **El menú solo muestra lo que puedes usar.** Si no ves una opción, es porque tu usuario no tiene ese permiso. No es un error.
- **Buscador:** casi todas las listas tienen una barra para buscar por nombre, código, cliente, etc. Escribe y la lista se filtra sola.
- **Aviso al guardar:** cuando guardas algo, aparece un mensaje corto. **Verde** = salió bien. **Rojo** = algo falló (el mensaje dice qué).
- **Filtros por sede/estado:** las listas grandes se acotan con menús desplegables (sede, estado, etc.).

Soporte

Soporte técnico (listado y ficha de una orden)

Dónde: menú **Soporte** ([/soporte](#)).

Para qué sirve: es el tablero de todas las **órdenes de trabajo** (también llamadas casos o tickets): instalaciones, fallas, cortes, reconexiones. Desde aquí abres la orden que te toca, la documentas, subes fotos, registras el material y el equipo que usaste, generas el PDF de la orden y recoges la firma del cliente.

Qué vas a ver (lista de órdenes):

Columna	Qué significa
N°	Número de la orden.
Prioridad	Qué tan urgente es (Alta, Media, Baja).
Orden	El tipo de trabajo y el asunto.
Descripción	Resumen del problema.
Usuario	El cliente. Al hacer clic vas a su ficha.
Sede / Barrio	Dónde está el cliente.
Técnico	A quién está asignada (círculo con iniciales). "Sin asignar" si no tiene.
Creada	Fecha en que se abrió.
Estado	Pendiente, Realizando, Resuelto o Anulada.

Paso a paso — encontrar y abrir tu orden:

1. Usa el buscador (arriba) para escribir el nombre del cliente, el técnico o el número de orden.
2. Ajusta los filtros: **estado**, **técnico** (elige tu nombre para ver solo las tuyas), **tipo de detalle**, **sede** y **prioridad**.
3. Para acotar por fechas, pulsa **Fechas**: elige un periodo, o usa los atajos "Hoy", "7 días", "Este mes", o "Histórico completo".
4. Haz clic en la fila de la orden para abrirla.

Paso a paso — crear una orden nueva:

1. Pulsa **Nueva orden** (arriba a la derecha).
2. Llena los datos del formulario y guarda.

Paso a paso — trabajar dentro de una orden (su ficha):

1. **Revisa la información del cliente:** nombre, documento, abonado, celular, dirección, barrio, sede, servicios contratados, equipo asignado y la **deuda actual** (en rojo si debe). Si hay **coordenadas**, el enlace "Abrir en Maps" te lleva a la ubicación.
2. **Asigna el técnico** (si falta): en "Asignar técnico" elige el nombre y pulsa **Guardar**.
3. **Cambia la prioridad** si aplica, con el selector de la esquina superior derecha.
4. **Cambia el estado** con los botones de arriba (Pendiente Realizando Resuelto). El botón rojo **Anulada** cancela la orden.
5. **Registra el equipo instalado:** en el bloque "Equipo y material" pulsa **Asignar equipo** y elige la ONU/equipo que instalaste en la casa.
6. **Registra el material usado:** pulsa **Registrar material** (conectores, cable, etc.). Esto **descuenta ese material del stock** de la bodega automáticamente.
7. **Documenta el avance / solución:** en "Seguimiento" elige una **solución/causa** de la lista (opcional) y escribe la explicación. Pulsa **Documentar**.
8. **Sube una foto de evidencia:** pulsa **Adjuntar foto** (en el celular abre la cámara), y luego **Subir evidencia**. El sistema intenta guardar también la **ubicación** de la foto.
9. **Recoge la firma del cliente:** en "Firma de quien recibe" escribe el nombre, la cédula y el parentesco de quien recibe, dibuja la firma con el dedo en el recuadro y pulsa **Guardar firma**.
10. **Genera el PDF:** pulsa **Orden PDF** (arriba a la derecha) para abrir la orden de trabajo lista para imprimir o enviar.

El material que registras **se descuenta del stock** de verdad. Registra solo lo que realmente usaste, con la cantidad correcta.

La **ubicación de la foto** solo se guarda si el celular está en un sitio con conexión segura (HTTPS). Sobre conexión normal (HTTP) la foto sí sube, pero sin coordenadas; el sistema te lo avisa. Cuando hay ubicación, en el seguimiento verás a cuántos metros del cliente se tomó la foto (verde si está cerca, ámbar si está lejos).

Red / ISP

Recuerda: las pantallas de esta sección muestran arriba la etiqueta **DRY-RUN (simulación)** o **MODO LIVE**. En LIVE, las acciones sobre ONU y equipos afectan el servicio real. Confirma siempre antes de reiniciar o eliminar.

Conexiones

Dónde: menú **Red Conexiones** (</red/conexiones>).

Para qué sirve: ver y administrar los **puertos de las cajas NAP** (las salidas de fibra en los postes). Aquí sabes qué puerto está libre, cuál está ocupado y por qué cliente, y puedes **asignar** un cliente a un puerto o **liberar** un puerto.

Qué vas a ver:

Columna	Qué significa
Puerto	El número de salida de la NAP.
NAP	La caja a la que pertenece.
Estado	Disponible (libre) u Ocupado .
Cliente	El abonado que usa ese puerto (o "— libre").
Acción	Asignar (si libre) o Liberar (si ocupado).

Arriba verás un resumen: cuántos puertos hay, cuántos ocupados y cuántos libres.

Paso a paso — asignar un cliente a un puerto:

1. Filtra por **sede** y por **NAP** para llegar rápido al puerto (o usa el buscador).
2. En un puerto **Disponible**, pulsa **Asignar**.
3. Busca y elige el cliente en el buscador de la ventana.
4. Pulsa **Asignar**. Verás el aviso verde de confirmación.

Paso a paso — liberar un puerto:

1. En un puerto **Ocupado**, pulsa **Liberar**.
2. El puerto queda **Disponible** para otro cliente.

Liberar un puerto lo desocupa en el sistema. Hazlo solo cuando el cliente ya no usa esa salida de fibra (retiro, traslado), para no dejar a alguien sin registro de su conexión.

Cajas NAP

Dónde: menú **Red Cajas NAP** (</red/naps>).

Para qué sirve: administrar las **cajas NAP** (las que reparten la fibra en los postes), organizadas por sede. Puedes ver cuántos puertos tiene cada caja, cuántos ya están registrados, y **crear** una NAP nueva.

Cómo se navega: primero eliges una **sede** (la pantalla muestra la lista de sedes con cuántas cajas tiene cada una). Al entrar a una sede ves sus cajas NAP.

Qué vas a ver (dentro de una sede):

Columna	Qué significa
NAP	Nombre de la caja.
VLAN	Etiqueta de red interna que usa la caja (si tiene).
Puertos	Cuántos puertos están registrados de cuántos hay en total (ej.: 8/16).
Dirección	Poste o referencia donde está instalada.

Paso a paso — abrir las cajas de una sede:

1. En la lista de sedes, escribe en "Buscar sede..." o haz clic en la sede.
2. Verás sus cajas NAP. Ordénalas por **Nombre** o por **VLAN** si quieres.
3. Haz clic en una caja para ver su detalle.
4. Para volver a la lista de sedes, usa la flecha **** de arriba a la izquierda.

Paso a paso — crear una caja NAP nueva:

1. Dentro de una sede, pulsa **Nueva NAP**.
2. Escribe el **Nombre** (ej.: NAP-01) y la cantidad de **Puertos** (entre 1 y 256; normalmente 8 o 16).
3. Elige la **VLAN** si aplica (o déjalo en "Sin VLAN").
4. Opcional: escribe las coordenadas **GPS** (formato "latitud, longitud") y la **Dirección** (poste o referencia).
5. Pulsa **Crear NAP**. La caja queda creada con sus puertos listos para asignar clientes.

Gestión OLT

Dónde: menú **Red Gestión OLT** ([/red/olt](#)).

Para qué sirve: administrar las **OLT** (los equipos centrales de fibra) y, dentro de cada una, controlar las **ONU** de los clientes: verlas, medir su señal, **autenticarlas** (darlas de alta), reiniciarlas o eliminarlas.

Qué vas a ver (panel principal): en la parte de arriba, unos recuadros con el resumen de todas las ONU: **totales, online (encendidas), offline (apagadas), señal débil, señal crítica y sin cliente**. Debajo, la lista de OLT registradas con su marca, IP y estado.

Paso a paso — probar y entrar a una OLT:

1. En la lista, pulsa el ícono del rayo (**Probar conexión**) para verificar que la OLT responde. Verás un aviso verde (OK) o rojo (sin conexión).

2. Haz clic en la fila de la OLT (o el ícono ► **Operar**) para entrar a operarla.

Dentro de una OLT — pestañas:

Pestaña	Para qué sirve
Resumen	Modelo, versión y tiempo encendido de la OLT.
Tableros	Las tarjetas (slots) de la OLT y su estado.
ONUs por puerto	Lista de las ONU conectadas a un slot/puerto: su señal y estado.
Autofind	ONU nuevas detectadas que falta autenticar .
Buscar SN	Buscar una ONU por su serial.
Sincronizar	Actualizar el inventario local de ONU desde la OLT.
Historial	Registro de lo que se ha hecho (con modo dry-run o live).

Cuando el sistema consulta la OLT verás abajo "Consultando la OLT por SSH...". Es normal: la OLT se lee en vivo y puede tardar unos segundos.

Paso a paso — dar de alta (autenticar) una ONU nueva:

1. Entra a la pestaña **Autofind** y pulsa **Buscar**. Aparecerán las ONU recién conectadas que esperan autorización, con su **serial (SN)** y su posición **F/S/P**.
2. En la ONU que quieres dar de alta, pulsa **Autenticar**.
3. Completa los datos que pide la ventana (según la sede/plan) y confirma.

Paso a paso — ver las ONU de un puerto y medir señal:

1. Ve a la pestaña **ONUs por puerto**.
2. Escribe **Frame**, **Slot** y **Puerto** y pulsa **Listar ONUs** (también puedes llegar aquí desde "Tableros Ver ONUs").
3. En la lista mira la columna **RX (dBm)**: es la señal. Si sale en rojo, la señal está crítica (probable causa de la falla del cliente).
4. Con los botones de cada ONU: el ojo muestra el **detalle**, la flecha circular la **reinicia**, el bote la **elimina**.

Reiniciar o eliminar una ONU afecta el servicio del cliente en su casa. En **MODO LIVE** el sistema te pedirá confirmar mostrándote el serial y la posición de la ONU. En **DRY-RUN** solo se genera el "plan" y **no se toca** el equipo real. Nunca elimines una ONU sin estar seguro: eliminarla deja al cliente sin internet hasta volver a autenticarla.

Paso a paso — sincronizar el inventario:

1. Ve a la pestaña **Sincronizar**, escribe el **Slot GPON** y pulsa **Sincronizar slot**.
2. El sistema recorre ese slot y actualiza la lista local de ONU (visible en el Inventario de ONU).

GenieACS · TR-069

Dónde: menú **Red GenieACS · TR-069** (</red/genieacs>).

Para qué sirve: administrar **a distancia** los equipos del cliente (CPE) por el estándar **TR-069**. En Vestel se usa principalmente para **cortar o restaurar la TV** de varios clientes a la vez, sin ir a sus casas.

Qué vas a ver: una lista de CPE (equipos de clientes) con:

Columna	Qué significa
Abonado (PPPoE)	El usuario del cliente. Un ícono rojo indica TV suspendida.
Marca / Modelo	Qué equipo es.
Serial	Número del equipo.
IP WAN	La dirección con la que sale a internet.
Último inform	Hace cuánto el equipo "saludó" al servidor (si lleva muchos días, está apagado/desconectado).
TV	Activa o Suspendida.

Paso a paso — cortar o restaurar TV a varios clientes:

1. Usa el buscador y los filtros (**estado, marca, modelo**) para encontrar los clientes.
2. Marca la casilla de cada CPE que quieras. Puedes marcar la página entera con la casilla del encabezado. **La selección se mantiene aunque cambies de página o de filtro** (arriba se muestra cuántos llevas seleccionados y cuántos están fuera de la página visible).
3. En la barra azul de selección pulsa **Cortar TV** (rojo) o **Restaurar TV**.
4. Revisa la ventana de confirmación: muestra la **lista de clientes afectados**. Si algunos no se ven en la página actual, te lo avisa.
5. Confirma.

Esta es una acción **masiva y sensible**: puede cortar la TV a decenas de clientes de un golpe. Revisa bien la lista de la confirmación antes de aceptar. Si arriba dice **DRY-RUN**, solo se calcula el plan y **no** se toca nada real; el mensaje lo aclara. En **MODO LIVE** el corte se aplica de verdad.

La etiqueta **"NBI sin auth"** (en ámbar) avisa que el servidor GenieACS no tiene contraseña de acceso configurada. Repórtalo; no actives el modo real hasta asegurarlo.

Mikrotik (routers de la red)

El **Mikrotik** es el router que controla el internet de los clientes por PPPoE (usuario/contraseña). **Deshabilitar el secret de un cliente = cortarle el internet.** Estas pantallas muestran arriba **DRY-RUN** o **MODO LIVE**. En LIVE, cortar/reconectar afecta al cliente de verdad y el sistema pide confirmación.

Gestión de routers

Dónde: menú **Mikrotik** (`/mikrotik`).

Para qué sirve: administrar los routers **Mikrotik** de Vestel: ver si están en línea, probar su conexión, agregar uno nuevo, editarlo o eliminarlo, y entrar a operarlo.

Qué vas a ver:

Columna	Qué significa
Nombre	Nombre del router (bandera = router por defecto de su sede).
IP:Puerto	Dirección para conectarse a él.
Tecnología / Sede	A qué corresponde.
Usuario	Usuario con el que el sistema entra al router.
Estado	En línea o Desconocido.

Paso a paso:

1. Pulsa el ícono del rayo de una fila (**Probar conexión**) para ver si responde; o **Validar todas** para probarlas una por una.
2. Para agregar un router, pulsa **Agregar Mikrotik** y llena los datos (nombre, IP, puerto, usuario, sede).
3. Con los íconos de cada fila puedes **Editar** (lápiz), marcar **por defecto** de la sede (bandera) o **Eliminar** (bote).
4. Haz clic en la fila o el ícono de engranaje (**Operar**) para entrar a administrarlo.

Eliminar un Mikrotik no se puede deshacer. Hazlo solo si estás seguro.

Operar un router (detalle)

Dónde: menú **Mikrotik (clic en un router)** (`/mikrotik/[id]`).

Para qué sirve: ver y administrar en vivo el router: sus conexiones de clientes, quién está conectado ahora, las IP y los perfiles de velocidad.

Pestañas:

Pestaña	Para qué sirve
Resumen	Cuántos secrets (clientes) hay, cuántas sesiones activas, y datos del router (modelo, RouterOS, uptime, CPU).
Secrets PPPoE	La lista de clientes del router: buscar, y habilitar/deshabilitar su internet.
Sesiones activas	Quién está conectado ahora (IP, tiempo, MAC); puedes cerrar una sesión.
IPs	Las IP asignadas, cuáles están online/offline y cuáles están en conflicto (misma IP en dos clientes).
Perfiles	Los planes de velocidad (rate-limit).
Historial	Registro de las acciones hechas (dry-run/live y quién).

Paso a paso — cortar o reconectar el internet de un cliente desde aquí:

1. Entra a la pestaña **Secrets PPPoE** y busca al cliente por usuario, IP o comentario.
2. En su fila, pulsa el botón de encender/apagar (toggle): **Deshabilitado = sin internet, Habilitado = con internet**.
3. En **MODULO LIVE** el sistema te pide confirmar antes de tocar el router real. En **DRY-RUN** solo muestra el "plan" y no corta de verdad.

Paso a paso — cerrar la sesión de un cliente conectado:

1. Entra a **Sesiones activas** y ubica al cliente.
2. Pulsa el ícono de encendido (**Cerrar sesión**). Esto lo desconecta; volverá a conectarse solo si su secret sigue habilitado.

Si en la pestaña **IPs** ves filas resaltadas en rojo con "IP en conflicto", significa que **dos clientes tienen la misma IP**, lo que causa cortes intermitentes. Repórtalo o corrígelo: es una causa común de fallas raras.

Operaciones masivas

Dónde: menú **Mikrotik Operaciones masivas** (</mikrotik/masivo>).

Para qué sirve: cortar, reconectar o enviar WhatsApp a **muchos clientes a la vez**, por sede (por ejemplo, cortar a todos los morosos de una sede). También permite **restaurar los secrets** de una sede tras formatear un Mikrotik.

Cómo se navega: primero eliges una **sede** (cada tarjeta muestra cuántos clientes tiene, cuántos activos, cortados y en cartera). Luego ves sus clientes y los filtras.

Paso a paso — corte o reconexión masiva:

1. Elige la **sede** (o "Ver todas las sedes juntas").

2. Usa los filtros para acotar: **estado del cliente**, **servicio** (internet/TV/combo), **estado de cuenta** (al día/debe/compromiso), **deuda** (1 mes / más de 2 meses), **tecnología** y el buscador.
3. Marca los clientes con las casillas. Si quieres operar sobre **todos los que cumplen el filtro** (no solo los que se ven en pantalla), usa el enlace "**Seleccionar los N que cumplen el filtro**".
4. En la barra de acciones pulsa **Cortar** (rojo), **Reconectar** o **WhatsApp**.
5. Para cortar, confirma en la ventana (te dice a cuántos clientes afecta).

Paso a paso — enviar WhatsApp masivo:

1. Con clientes seleccionados, pulsa **WhatsApp**.
2. Ajusta el mensaje. Puedes usar `{nombre}` y `{abonado}`, que se reemplazan por los datos de cada cliente.
3. Pulsa **Enviar**.

Paso a paso — restaurar secrets de una sede (tras formatear un Mikrotik):

1. Dentro de una sede, pulsa **Restaurar secrets**.
2. Confirma. El sistema **recrea o actualiza** en el Mikrotik el secret de cada abonado activo/cortado. Respeta el modo dry-run.

El corte masivo apaga el internet de **muchos** clientes de una vez. Revisa el número que muestra la confirmación y asegúrate de que el filtro es el correcto. Si dice **(dry-run)** en el resultado, fue una simulación; sin esa marca, el corte fue **real**.

IPs de usuarios

Dónde: menú **Mikrotik IPs de usuarios** (`/mikrotik/ips`).

Para qué sirve: administrar los **pools de IP** (los rangos de direcciones que el Mikrotik reparte a los clientes) y los **perfiles PPPoE** disponibles en cada uno.

Qué vas a ver:

Columna	Qué significa
Pool	Nombre del rango (bandera "Predeterminado" si es el de la sede).
Sede / Tecnología	A qué corresponde.
IP local / IP remota	El rango de direcciones.
Perfiles	Cuántos perfiles de velocidad tiene.

Paso a paso:

1. Busca por nombre, IP o tecnología.
2. Pulsa **Nuevo pool** para crear uno, o el lápiz para **editar**.

3. Con la bandera marcas un pool como **predeterminado** de la sede (solo puede haber uno).

Cambiar los pools afecta cómo se reparten las IP a los clientes. Modifícalos solo si sabes lo que haces o te lo indican.

Equipos

Administrar equipos

Dónde: menú **Red Equipos** (</red/equipos>).

Para qué sirve: el **inventario de equipos** que se instalan en casa del cliente (ONU, routers, CPE). Aquí buscas un equipo, ves dónde está (bodega o cliente), registras uno nuevo e imprimes su etiqueta con código QR.

Qué vas a ver:

Columna	Qué significa
Código	Código interno del equipo.
Marca / MAC / Serial	Datos de identificación.
Almacén	En qué bodega está.
Asignado a	El cliente que lo tiene (o "— disponible").
ACS	Si está administrado por GenieACS.
Estado	Disponible, Asignado o Instalado.

Paso a paso:

1. Busca por **código, MAC, serial o marca**. También puedes filtrar por **asignados/disponibles** y por **almacén**.
2. Para registrar un equipo nuevo, pulsa **Nuevo equipo** y llena el formulario.
3. Para imprimir la etiqueta con QR de un equipo, pulsa **Etiqueta** en su fila. (Al escanear ese QR, el sistema busca el equipo por su código automáticamente.)

Bodegas de equipos

Dónde: menú **Red Bodegas** (</red/bodegas>).

Para qué sirve: ver los **almacenes** de equipos por sede y cuántos equipos hay en cada uno. Al abrir una bodega ves su contenido.

Qué vas a ver: arriba, el total de equipos en bodega y el número de bodegas. Debajo, la lista de bodegas con su nombre, descripción y cuántos equipos tiene cada una.

Paso a paso:

1. Revisa la lista de bodegas.
2. Haz clic en una fila (**Ver equipos**) para entrar y ver los equipos que contiene.

Transferencias de equipos

Dónde: menú **Red Transferencias** (</red/transferencias>).

Para qué sirve: mover equipos de una bodega a otra (o hacia el técnico). El movimiento tiene tres pasos: alguien **solicita**, inventario **despacha** (aprueba) y la sede destino (caja) **confirma la recepción**.

Qué vas a ver:

Columna	Qué significa
Fecha	Cuándo se solicitó.
Origen Destino	De qué bodega a qué bodega.
# Equipos	Cuántos equipos incluye.
Solicita	Quién la pidió.
Estado	Pendiente, En tránsito, Recibida o Rechazada.

Paso a paso — solicitar una transferencia:

1. Pulsa **Solicitar transferencia**.
2. Elige la **bodega origen** y la **bodega destino** (deben ser distintas).
3. Marca los **equipos** que quieres mover (aparecen los de la bodega origen).
4. Opcional: escribe **observaciones**.
5. Pulsa **Crear transferencia**. Queda **Pendiente** de aprobación.

Paso a paso — ver o gestionar una transferencia:

1. Pulsa **Ver** en la fila. Se abre el detalle con el flujo: quién la solicitó, quién la despachó y quién la recibió.
2. Según tu permiso y el estado: - Si está **Pendiente** y eres jefe de bodega (inventario): **Aprobar y despachar** (los equipos salen de origen y quedan en tránsito) o **Rechazar** (con motivo). - Si está **En tránsito** y recibes en la sede destino (caja): **Confirmar recepción** (los equipos entran a la bodega destino).

Los estados avanzan solos según cada persona actúe. Como técnico normalmente **solicitas** la transferencia; aprobar/despachar y recibir dependen de otros roles (inventario y caja). Si no ves esos botones, es porque tu usuario no tiene ese permiso.

Cortar y reconectar el servicio de un cliente

Esta es una de las acciones más importantes y **se hace desde la ficha del cliente**, no desde las pantallas de red.

Dónde: menú **Clientes (busca y abre el cliente)** botón **Acciones Conexión** ([/clientes/\[id\]](/clientes/[id])).

Para qué sirve: cortar o reconectar el **internet de ese cliente** en su Mikrotik, y ver el estado de su conexión.

Paso a paso:

1. Abre la ficha del cliente (desde Clientes, o desde el enlace del nombre del cliente en cualquier lista).
2. Pulsa el botón **Acciones** (arriba a la derecha) y elige **Conexión**.
3. Se abre el panel de **Conectividad — Corte / Reconexión**. Ahí verás el router del cliente y el estado de su secret.
4. Pulsa **Cortar internet** o **Reconectar** según necesites.
5. Revisa el resultado (secret existe / secret activo) y el historial de acciones anteriores.

Advertencia — esto afecta el servicio real del cliente. Fíjate en el aviso del panel:

- Si dice **MODO REAL (LIVE)**, la acción **corta o enciende de verdad** el internet del cliente. El sistema te pedirá **confirmar** antes de ejecutarla. - Si está en **dry-run (simulación)**, la acción solo se calcula y **no** afecta al cliente. El modo real solo se activa con la configuración `MIKROTIK_LIVE=true` en el servidor, por lo que normalmente estás en simulación mientras no se indique lo contrario.

Antes de cortar, verifica que es el cliente correcto y que el corte procede (por ejemplo, por mora). Un corte por error deja a una persona sin servicio.